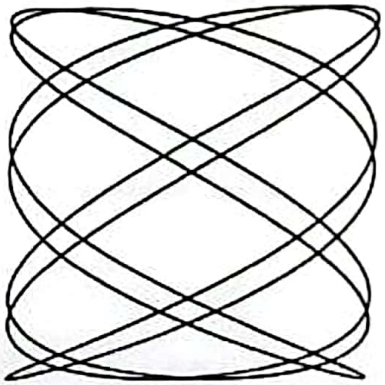
POLBAN

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
PROGRAM STUDI TEKNIK TELEKOMUNIKASI
TAHUN AKADEMIK 2022/2023
UJIAN TENGAH SEMESTER GANJIL

Mata Kuliah	: Pengukuran dan Alat Ukur	Kode Mata Kuliah	: 21TC1002
Kelas	: 1A,1B TTE	Waktu	: 100 Menit
Hari	: Rabu	Tanggal	: 14 Desember 2022
Dosen	: Mina Naidah Gani, D.U.Tech, M.Eng	Kode Dosen	: EE091N
	Rifa Hanifatunnisa, SST., M.T.		EE118N
Sifat	: TUTUP BUKU		

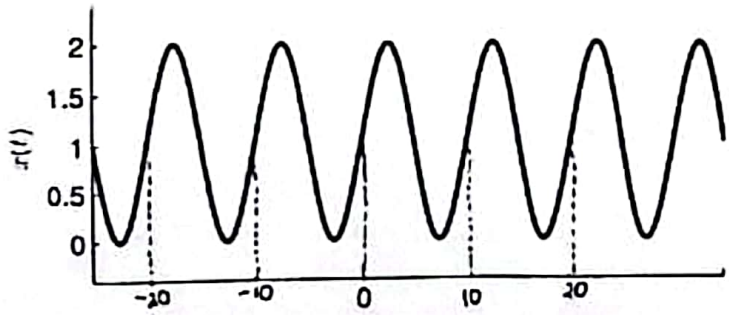
KETENTUAN : - ***Pengerjaan Soal Tidak Harus Berurutan***
- ***Boleh menggunakan Kalkulator (Tidak diperkenankan kalkulator HP)***
- ***Tuliskan langkah kerja/caranya dengan jelas***

1. Perhatikan gambar 1 disamping!
   a. Berapakah nilai perbandingan frekuensi jika tampilan mode XY untuk gelombang Y1 dan Y2 seperti pada gambar 1?
   b. Sebutkan 3 kemungkinan nilai frekuensi yang menghasilkan perbandingan frekuensi untuk pola Lissajous seperti gambar 1!



Gambar 1. Perbandingan Frekuensi

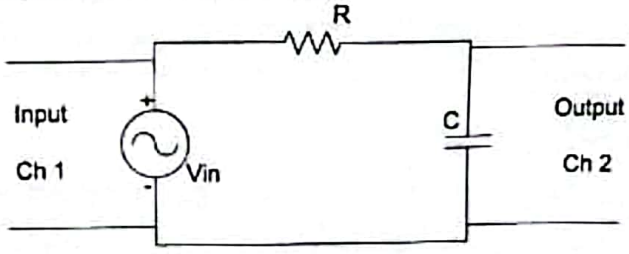
2. Perhatikan Gambar 2 di bawah ini



Gambar 2. Gelombang Sinus

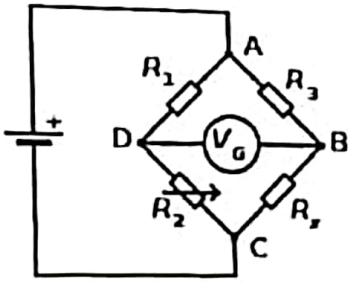
   a. Berapa nilai Tegangan AC yang terukur dari sinyal tersebut apabila v/div = 0,5V?
   b. Berapa nilai Tegangan tersebut apabila diukur menggunakan Voltmeter AC?

3. Berapa nilai beda fasa yang dapat dihitung dari rangkaian pada gambar 3 jika R = 5.6kΩ dan C=4,7nF dengan Vin = 3Vpp dan f = 1kHz



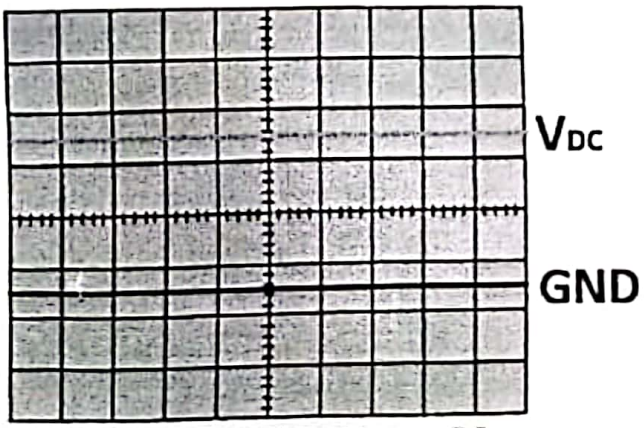
Gambar 3. Rangkaian Penggeser Fasa

4. Berapakah nilai Rx pada rangkaian jembatan wheatstone pada gambar 4 ini jika diketahui $R_1 = R_3 = 10k\Omega$ dan resistor variabel sebesar 860Ω. Tuliskan caranya dengan lengkap!



Gambar 4. Rangkaian Wheatstone Bridge

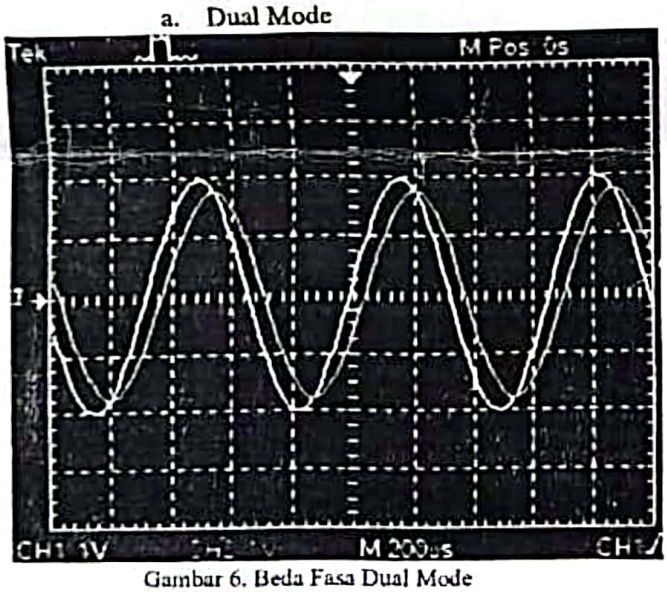
5. Berapakah nilai tegangan DC yang terukur pada osiloskop yang tampilannya seperti pada gambar 5 dengan v/div=20mV !



Gambar 5. Hasil Pengukuran Tegangan DC

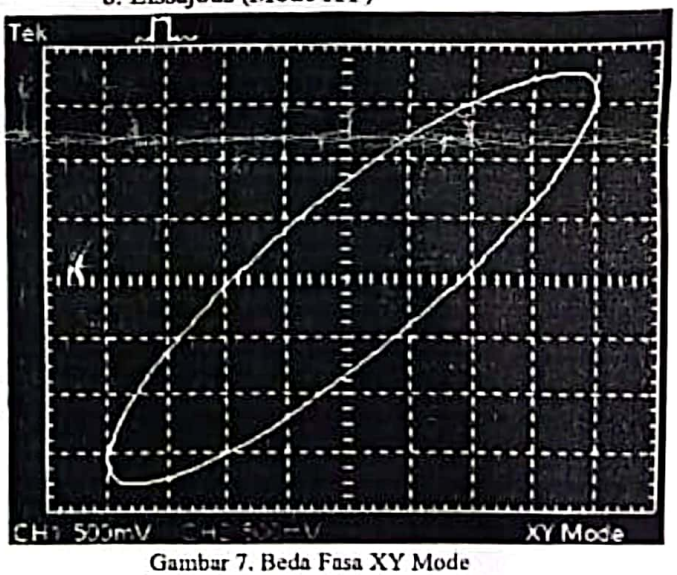
6. Berapakah nilai beda phasa yang terukur pada osiloskop yang hasilnya seperti pada Gambar 6 dan 7 di bawah ini?

a. Dual Mode



Gambar 6. Beda Fasa Dual Mode

b. Lissajous (Mode XY)



Gambar 7. Beda Fasa XY Mode

7. Jelaskan fungsi dari Offset DC yang terdapat pada Function Generator, serta berikan contoh gambar ketika suatu gelombang sinus diberikan offset DC sebesar 1V ***(gambarkan perbedaan saat opsi AC dan opsi DC)***

Mengetahui & menyetujui Ketua KBK Layanan & Aplikasi Tel. **FERRY SATRIA, BSEE, M.T.** NIP. 195809161984031001	Bandung, 9 Desember 2022 Dosen Pengampu, **Rifa Hanifatunnisa, S.ST., M.T.** NIP. 199304092019032022